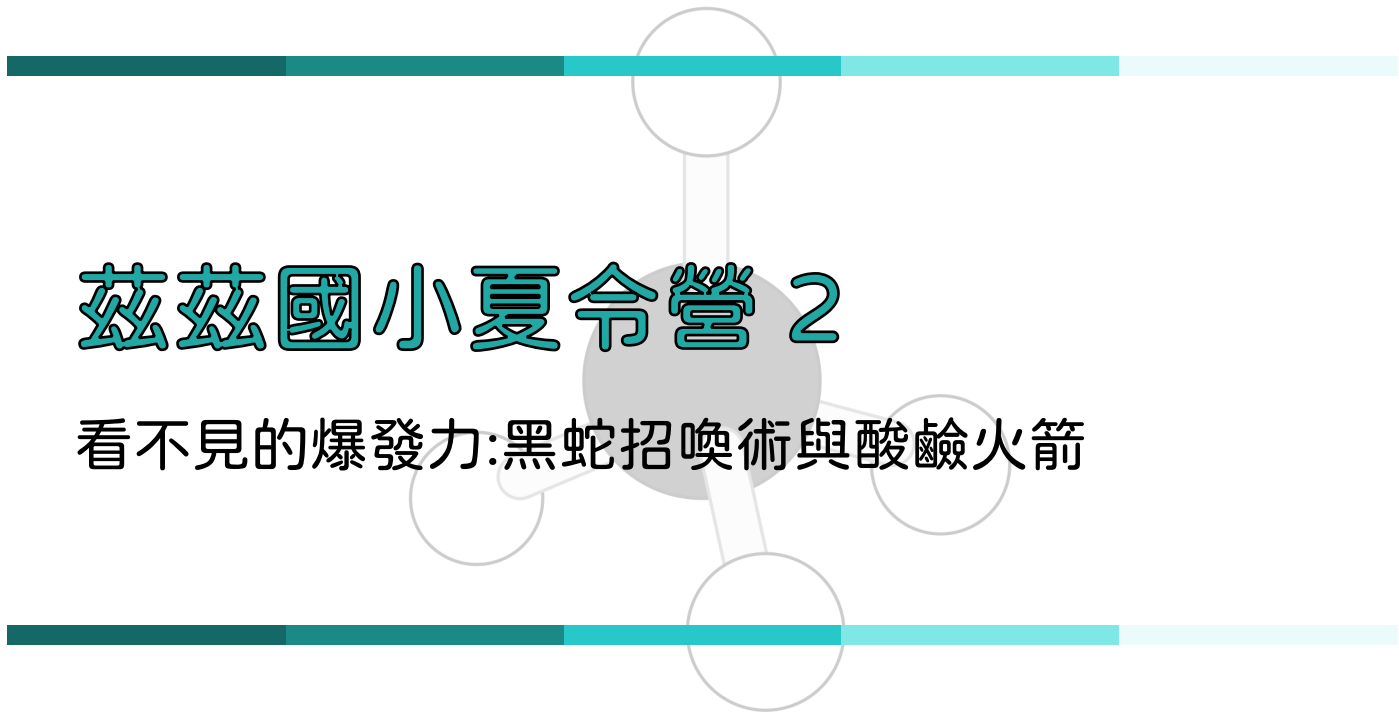




茲茲國小夏令營 2

看不見的爆發力:黑蛇招喚術與酸鹼火箭



看不見的爆發力:黑蛇招喚術與酸鹼火箭



1 今天我們要探索什麼？

各位未來的科學魔法師們，準備好接收來自化學反應的「爆發力」了嗎？今天我們不使用咒語，但要用「看不見的氣體」來變魔術！我們將召喚出古老的神秘黑蛇，看它如何從沙堆中扭動竄出；還要製作一枚「酸鹼推進器」，把你的實驗火箭送往天空！準備好體驗這場化學感官盛宴了嗎？

科學家的預言（先猜猜看）：

Q1. 糖和蘇打粉這兩個看起來普通的粉末，加熱後真的能長出「蛇」嗎？為什麼它會自己變長？

Q2. 酸溜溜的白醋和廚房常用的小蘇打，相遇後會製造出什麼樣的「隱形推力」？

2 我的科學家任務

重要提醒：今天我們要完成兩個任務（完成後請在框框中打勾）

☐ **任務一：召喚「地獄黑蛇」** —— 將糖粉化為竄動的黑色巨蛇。

☐ **任務二：發射「酸鹼極速火箭」** —— 讓你的飛行器衝向教室頂端。

我們要觀察：

看看小蘇打有哪兩種化學反應？產生什麼氣體？

化學反應過程中，體積是如何改變的？

3 我的材料（打勾確認）

第一部分：黑蛇招喚術

材料名稱	數量	備註
☐ 白砂糖	10g	三人一組，一組一份
☐ 紅砂糖	10g	三人一組，一組一份
☐ 方糖	10g	三人一組，一組一份
☐ 小蘇打粉	2.5g	三人一組，一組一份
☐ 沙子	1 包	三人一組，一組一份
☐ A4 塑膠墊板	1 片	三人一組，一組一份
☐ 鋁箔紙	1 片	三人一組，一組一份
☐ 酒精 20mL	1 杯	全班共用
☐ 燒杯	1 個	三人一組，一組一個
☐ 陶瓷蒸發皿	1 個	三人一組，一組一個
☐ 研鉢和杵	4 對	三人一組，一組一對
☐ 不鏽鋼藥匙	1 支	三人一組，一組一支
☐ 滴管	1 支	三人一組，一組一支
☐ 軟尺	1 雙	全班共用
☐ 棉線	1 卷	全班共用
☐ 長頸打火機	1 支	三人一組，一組一支

第二部分：酸鹼火箭

材料名稱	數量	備註
☐ 檸檬酸粉	20g	全班共用
☐ 小蘇打粉	15g	全班共用
☐ 氣球底座	1 個	一人一組
☐ 氣球棍	1 支	一人一組
☐ 塑膠滴管	1 支	一人一組
☐ 電器膠帶	1 卷	全班共用
☐ 燒杯	1 個	3 人共用一個
☐ 玻璃棒	1 支	3 人共用一支
☐ 電子秤	2 台	全班共用
☐ 紙杯	1 個	3 人共用一個

4 實驗步驟（跟著老師一步一步做）

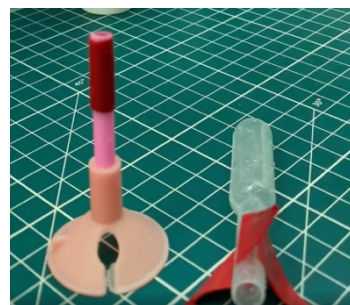
第一部分：黑蛇招喚術

1. 防護準備：將 A4 塑膠墊板，用鋁箔包覆在外，以保護桌面與絕熱。
 2. 使用電子秤秤量 10g 砂糖，並加入 2.5g 小蘇打粉，使用藥勺攪拌均勻。
(若使用方糖，將方糖用研鉢與杵磨成細粉，再加入小蘇打粉)
 3. 將蒸發皿放在桌面，並且加入沙子形成一個小丘。
 4. 在沙子周圍淋上一圈少量酒精。
 5. 使用不鏽鋼湯匙將沙子頂部壓出一個小凹陷。
 6. 將混合均勻的小蘇打糖粉，放入蒸發皿中沙子凹陷處。
 7. 請手持長頸打火機點火，並觀察黑蛇如何生成。
- (生成黑蛇會有火焰高溫，請注意安全，手不要碰觸！)



第二部分：酸鹼火箭

1. 將氣球棒剪裁成 6cm 長度，剩餘部分請還給助教。
2. 利用電器膠帶將氣球底座與氣球棒固定，並且用電器膠帶多繞幾圈，形成一個中空體積，待裝入小蘇打。
3. 將滴管從滴管頭往下算 6cm，並剪下一段。
4. 將滴管頭周圍貼上三角形形狀的電器膠帶，作為倒流尾翼。
5. 秤量 20g 檸檬酸，並加入 100mL 水，使用玻璃棒攪拌使其完全溶解。
6. 用紙杯或塑膠杯裝一些小蘇打粉。
7. 氣球底座倒差入小蘇打粉，壓緊壓實，確定小蘇打粉不會灑出。
8. 跟隨老師的引導，將火箭滴管頭吸出一些檸檬酸溶液。
9. 全班一起將火箭頭與氣球底座插在一起，並放置在桌上，觀察火箭是否會起飛。



5 小小科學家：我的觀察紀錄

第一部分：黑蛇招喚術

觀察項目	結果	我的發現
加熱後混合物體積有無變大？	☐ 有 ☐ 沒有	
產生的「黑蛇」結構是否堅硬	☐ 有 ☐ 沒有	
黑蛇表面的紋路看起來是	☐ 光滑的 ☐ 多孔洞且粗糙的	
黑蛇是如何長出來的？（請畫出草圖）	☐ 垂直長高 ☐ 彎曲竄出	
從點火到黑蛇停止生長，大約花費了多少時間？	_____ 秒	
使用不同砂糖所長出的黑蛇有差別嗎？	☐ 有 ☐ 沒有	

第二部分：酸鹼火箭

觀察項目	結果	我的觀察
當氣球底座與滴管結合後，滴管內產生了什麼變化？		
火箭起飛前，你觀察到滴管或氣球底座有膨脹或晃動嗎？	☐ 有 ☐ 沒有	
火箭起飛時是「瞬間彈射」還是「緩慢滑出」？	☐ 會 ☐ 不會	
飛行高度大約有幾公分？	☐ 有 ☐ 沒有	
你覺得「尾翼」的設計對火箭的飛行路徑有影響嗎？		

我們的結論：

- 小蘇打粉無論是與「酸」進行化學反應，還是「加熱」進行熱分解，都會產生大量氣體（二氧化碳），使物質產生驚人的「體積膨脹」。
- 當反應產生的氣體越多且膨脹速度越快時，火箭的推力與黑蛇的生長效果會：
☐ 越明顯 ☐ 越不明顯 ☐ 沒差別

科學家小筆記：

黑蛇為什麼會長大？

混合物中的小蘇打受熱後會分解釋出「二氧化碳氣體」，而砂糖受熱會變焦（變成碳）。二氧化碳氣體被黏稠的焦糖物質包裹住，就像吹氣球一樣，把糖的殘骸撐開，形成一條又長又黑的「黑蛇」！

火箭起飛的秘密：

這是檸檬酸（酸）與小蘇打（鹼）的強力反應，這場化學聚會瞬間產生了大量的二氧化碳。因為反應空間被限制在滴管內，壓力快速累積，直到氣體的力量大於接口的摩擦力，壓力就會轉化為向上的推力，讓火箭升空！

生活應用小百科：

各位小科學家，我們在實驗室裡召喚出的黑蛇與發射的火箭，其實原理就藏在生活周遭！

小蘇打粉（碳酸氫鈉）不僅是實驗材料，更是廚房與生活中的全能魔法粉喔！

1. 烘焙界的「氣泡魔法」：

麵包、蛋糕與鬆餅會吃起來軟綿綿、充滿氣孔，是因為在加熱過程中，麵糊裡的小蘇打粉發生了熱分解，釋放出大量的二氧化碳氣體。

這些氣體被麵團困住，就像把麵團吹成無數個微小的氣球，讓口感變蓬鬆。

2. 居家清潔的「酸鹼衝擊」：

當家裡的水管輕微堵塞時，許多人會利用「小蘇打＋檸檬酸（或醋）」的組合。

當兩者遇水產生大量二氧化碳氣體時，瞬間的膨脹壓力與酸鹼中和的泡沫，能像「酸鹼火箭」一樣產生推動力，幫助鬆動水管壁上的髒污。

科學家挑戰題：請動動腦！

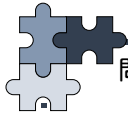
- **挑戰 1：**如果我們想讓蛋糕更蓬鬆，應該要增加小蘇打的用量嗎？這樣做會有什麼風險？
（提示：鹼性過強會不會影響味道呢？）
- **挑戰 2：**下次看到有人在清排水管，你可以大聲說出這是什麼原理嗎？

6 動動腦－問題與討論

 小提示：給小小科學家的建議

在回答這些問題時，不要害怕說出你的猜測！科學研究的第一步就是大膽假設。你可以將討論的結果寫在講義的空白處，下次上課我們一起來驗證你的答案是否正確！

第一部分：黑蛇招喚術



問題 1－為什麼加熱混合物會長出像「蛇」一樣物體？

提示：請思考為什麼粉末受熱後體積會變大？是什麼東西把它「撐」起來的？



問題 2－實驗產生的黑蛇是什麼物質組成的？

提示：糖被加熱焦化後會變成什麼顏色？那黑色物質主要是什麼呢？



問題 3－如果我們把黑蛇燃料直接放在陶瓷盤底加熱，而不是堆在沙丘上，你覺得黑蛇會長得比較長，還是會因為溫度散失太快而失敗？

第二部分：酸鹼火箭



問題 1－為什麼要把小蘇打粉包在衛生紙裡再放入寶特瓶？



問題 2－如果我們把檸檬酸水調得非常濃（加很多粉），你預測火箭會飛得更快嗎？為什麼？



問題 3－我們製作的「三角形倒流尾翼」有什麼作用？如果少了這個尾翼，火箭起飛後可能會發生什麼現象？

7 注意事項

1. 火焰安全防護令

- **保持距離**：酒精引燃實驗時，請務必與燃燒中的陶瓷蒸發皿保持適當距離。
- **專業操作**：點火工具（長頸打火機）與酒精燃燒過程，一律由老師進行監看才可以操作。
- **防火防護**：實驗中請確保工作桌面整潔，並正確使用錫箔紙隔熱與防護，防止高溫損壞桌面。

2. 火箭禁航區

- **視線避開**：發射火箭時，**絕對嚴禁**將火箭瓶口對準任何人的臉部或身體。
- **壓力控管**：投入小蘇打粉後請迅速塞緊軟木塞，手部應立即離開瓶口。若發現容器異常膨脹或壓力過大，請迅速後退，由老師進行檢查。

3. 藥品與潔淨指令

- **嚴禁食用**：講義中的所有實驗材料（如小蘇打、檸檬酸、酒精等）皆為實驗化學品，**嚴禁吃進嘴裡**，亦不可誤觸眼睛。
- **徹底清潔**：實驗結束後，請務必使用肥皂徹底清洗雙手，確保手上沒有殘留任何化學物質。
- **廢棄物處理**：實驗後的殘渣與廢棄物請務必依照老師指示丟入垃圾桶，**不可直接**倒入水槽，以免造成堵塞。

老師提示：科學實驗的成功建立在安全之上，遵守以上守則，你就是最出色的科學家！